

ATIVIDADES EXTENSIONISTAS

Trabalho Final

Curso

- ☐ Bacharelado em Ciência da Computação
- ☐ Bacharelado em Engenharia da Computação
- ☒ Bacharelado em Engenharia de Software
- ☐ Bacharelado em Sistemas de Informação
- ☐ CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas
- ☐ CST em Banco de Dados
- ☐ CST em Ciência de Dados
- ☐ CST em Desenvolvimento Mobile
- ☐ CST em Gestão da Tecnologia da Informação
- ☐ CST em Jogos Digitais
- ☐ CST em Redes de Computadores
- ☐ CST em Segurança da Informação

Disciplina

- ☐ Atividade Extensionista I: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Levantamento de Requisitos
- ☐ Atividade Extensionista II: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Projeto de Software
- ☒ Atividade Extensionista III: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Análise
- ☐ Atividade Extensionista IV: Tecnologia Aplicada à Inclusão Digital – Implementação

Etapas

- ☐ Validação da proposta
- ☒ Trabalho final

Aluno(s) e RU(s)

Aluno	RU
LUCAS JOSÉ PEREIRA	4057875

Título

EcoTech: Plataforma de Intermediação para Doação de Hardware e Gestão de Resíduos Eletrônicos

Setor de Aplicação

Terceiro Setor e Educação (ONGs, Escolas Públicas e Associações Comunitárias)

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

- ☐ 01. Erradicação da pobreza
- ☐ 02. Fome zero e agricultura sustentável
- ☐ 03. Saúde e bem-estar
- ☐ 04. Educação de qualidade
- ☐ 05. Igualdade de gênero
- ☐ 06. Água potável e saneamento
- ☐ 07. Energia limpa e acessível
- ☐ 08. Trabalho decente e crescimento econômico
- ☐ 09. Indústria, inovação e infraestrutura
- ☒ 10. Redução das desigualdades
- ☐ 11. Cidades e comunidades sustentáveis
- ☒ 12. Consumo e produção responsáveis
- ☐ 13. Ação contra a mudança global do clima
- ☐ 14. Vida na água
- ☐ 15. Vida terrestre

- () 16. Paz, justiça e instituições eficazes
- () 17. Parcerias e meios de implementação

Objetivos

1. Desenvolver e implementar uma aplicação web que facilite o redirecionamento de hardware em desuso para pessoas em situação de vulnerabilidade digital.
2. Implementar um sistema de inventário para que doadores cadastrem equipamentos funcionais e um módulo de mapeamento para pontos de coleta de resíduos eletrônicos.
3. Aplicar metodologias de análise de qualidade de software e princípios do desenho universal para garantir acessibilidade e intuitividade da plataforma.
4. Avaliar a viabilidade técnica e o gerenciamento do ciclo de vida da aplicação, visando a escalabilidade e manutenção do projeto.

Metodologia

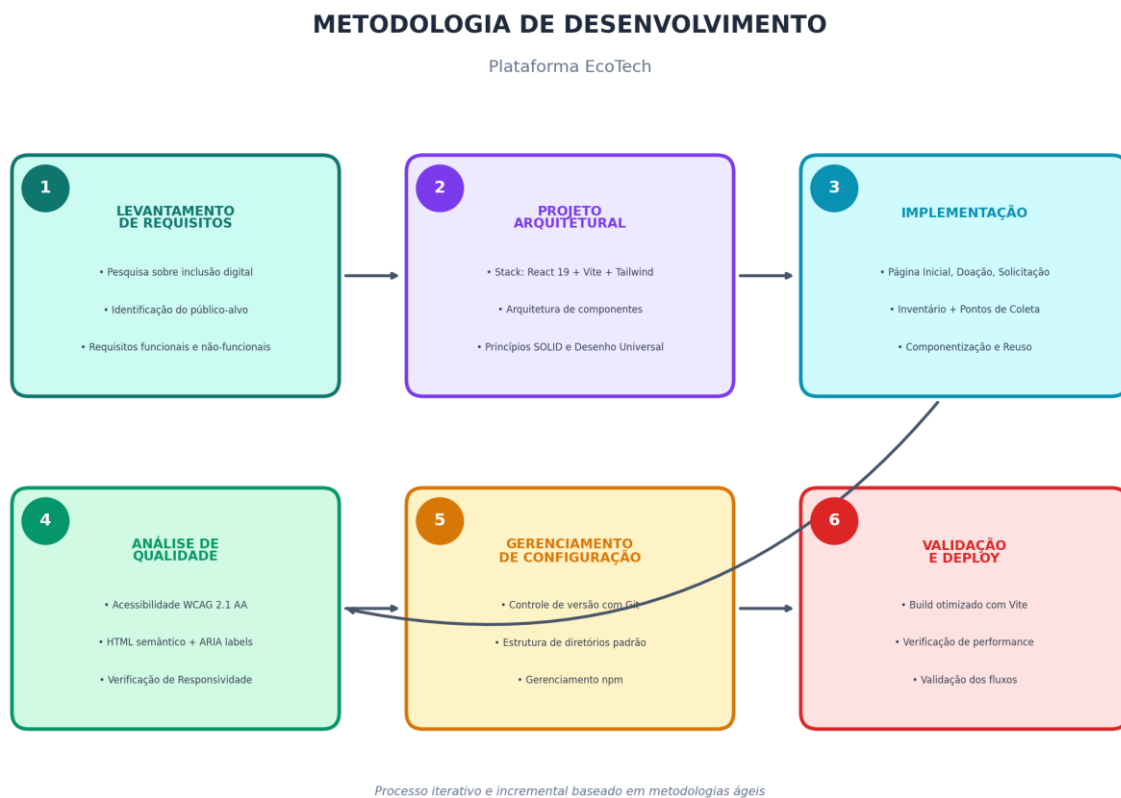


Figura 1: Diagrama da Metodologia de Desenvolvimento

A metodologia adotada para o desenvolvimento da plataforma EcoTech seguiu um processo iterativo e incremental, organizado nas seguintes etapas sequenciais:

Etapla 1 – Levantamento de Requisitos: Identificação das necessidades do público-alvo (ONGs, escolas públicas e associações comunitárias) através de pesquisa sobre inclusão digital e gestão de resíduos eletrônicos. Definição de requisitos funcionais (cadastro de doações, inventário, mapeamento de pontos de coleta) e não funcionais (acessibilidade, responsividade, performance).

Etapla 2 – Projeto Arquitetural: Definição da stack tecnológica (React 19, Vite, Tailwind CSS v4, React Router) e modelagem da arquitetura de componentes. Aplicação dos princípios SOLID e do desenho universal para garantir manutenibilidade e acessibilidade.

Etapla 3 – Implementação: Codificação dos módulos da aplicação: página inicial, formulário de doação, formulário de solicitação, inventário de equipamentos, mapeamento de pontos de coleta e página institucional. Utilização de componentização para promover reuso de código.

Etapla 4 – Análise de Qualidade: Aplicação de métricas de qualidade de software, testes de acessibilidade (conformidade WCAG 2.1 AA), validação de semântica HTML, uso de ARIA labels e navegação por teclado.

Etapla 5 – Gerenciamento de Configuração: Controle de versão com Git, organização do código em estrutura de diretórios padronizada, documentação técnica e gerenciamento de dependências via npm.

Etapla 6 – Validação e Deploy: Build de produção otimizado com Vite, verificação de performance e validação final de todos os fluxos da aplicação.

Resultados Esperados/Obtidos

A implementação da plataforma EcoTech resultou em uma aplicação web completa e funcional, desenvolvida com React 19, Vite e Tailwind CSS v4, apresentando um design moderno com tema escuro e acentos em ciano e roxo para uma experiência visual contemporânea e acessível.

• Página Inicial

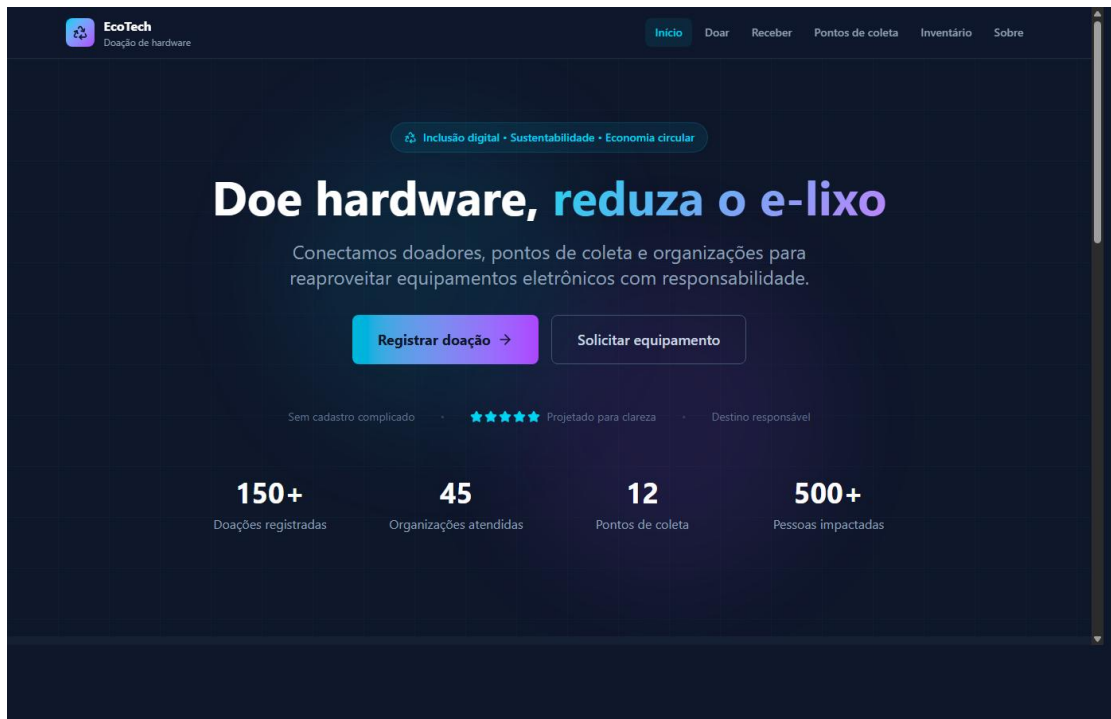


Figura 2: Página inicial com hero section, estatísticas do sistema e chamadas para ação

• Sistema de Doação

Figura 3: Formulário de doação com seleção visual de tipo de equipamento

- Sistema de Solicitação

The screenshot shows the EcoTech website with a dark blue theme. The header includes the EcoTech logo (a recycling symbol) and the text 'Doação de hardware'. The navigation menu contains links for 'Início', 'Doar', 'Receber' (highlighted in red), 'Pontos de coleta', 'Inventário', and 'Sobre'. The main content area is titled 'Solicitar equipamento' in large white text, with a subtitle 'Conte para nós sua necessidade e para quem os equipamentos serão destinados.' Below this is a form titled 'Organização' with the subtitle 'Informações para contato e validação.' The form contains several fields: 'Tipo *' with three buttons labeled 'ONG', 'Escola pública', and 'Associação'; 'Nome da organização *' with a text input field containing 'Nome completo'; 'Responsável *' with a text input field containing 'Nome do responsável'; 'E-mail *' with a text input field containing 'contato@org.com'; and 'Telefone *' with a text input field containing '(00) 00000-0000'. At the bottom of the form is a section titled 'Necessidade' with the subtitle 'Descreva o equipamento e o impacto esperado.'

Figura 4: Formulário para organizações solicitarem equipamentos

- Pontos de Coleta

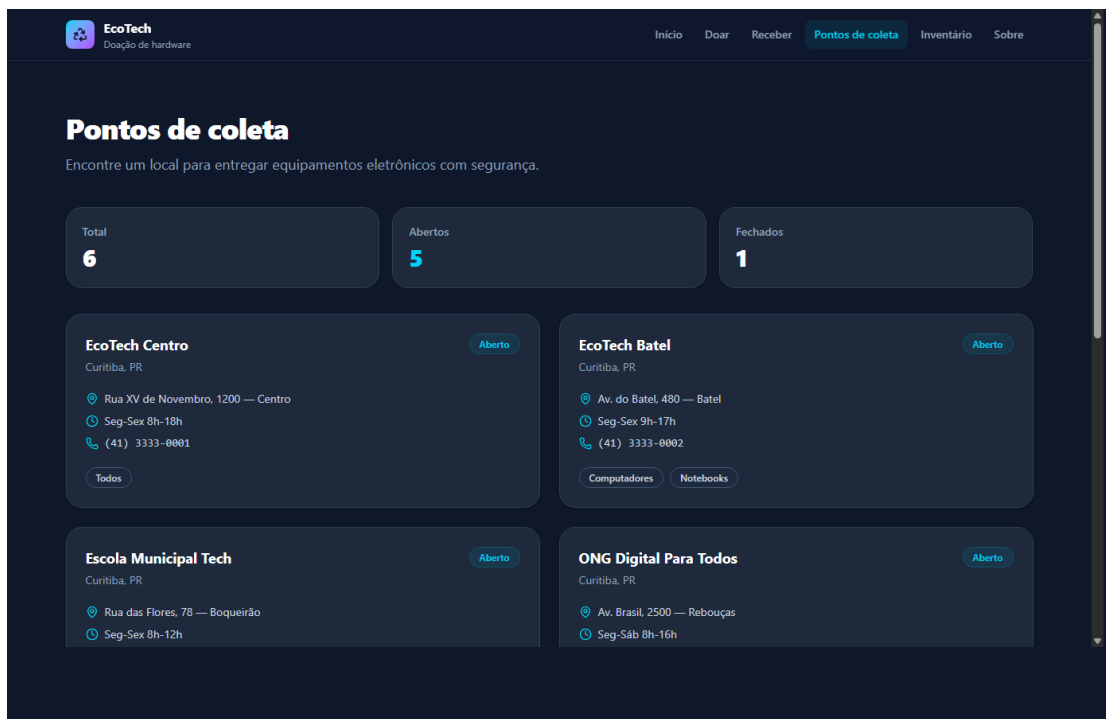


Figura 5: Catálogo de pontos de coleta de resíduos eletrônicos

• Inventário

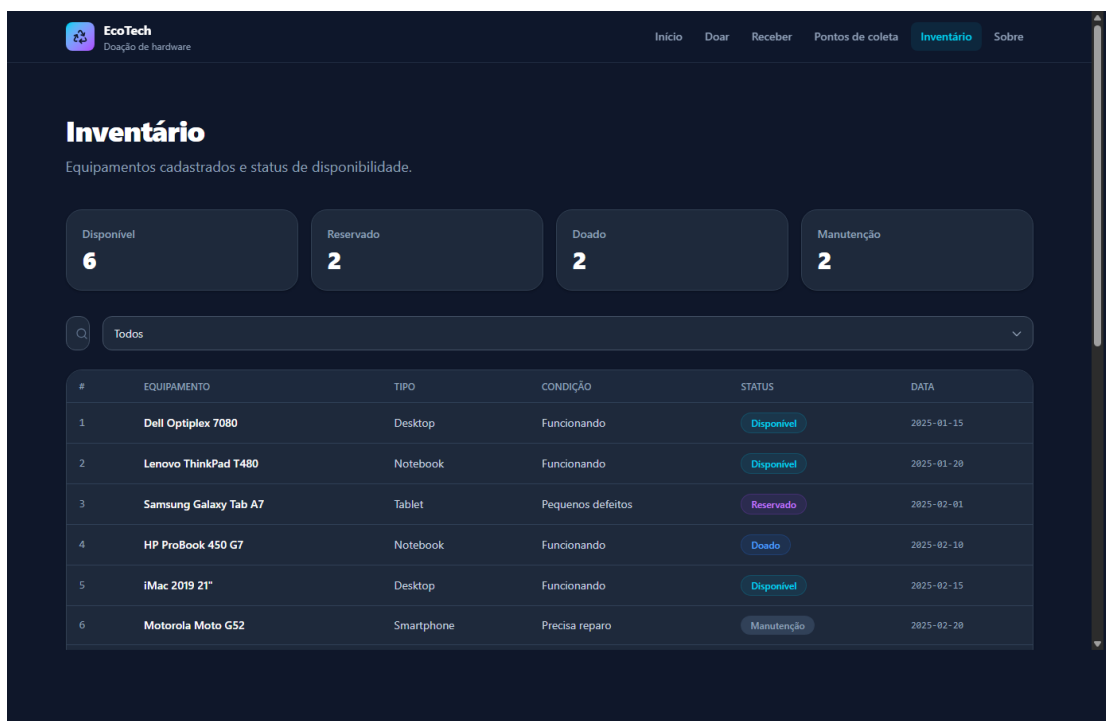


Figura 6: Sistema de inventário com filtros e busca

• Sobre o Projeto

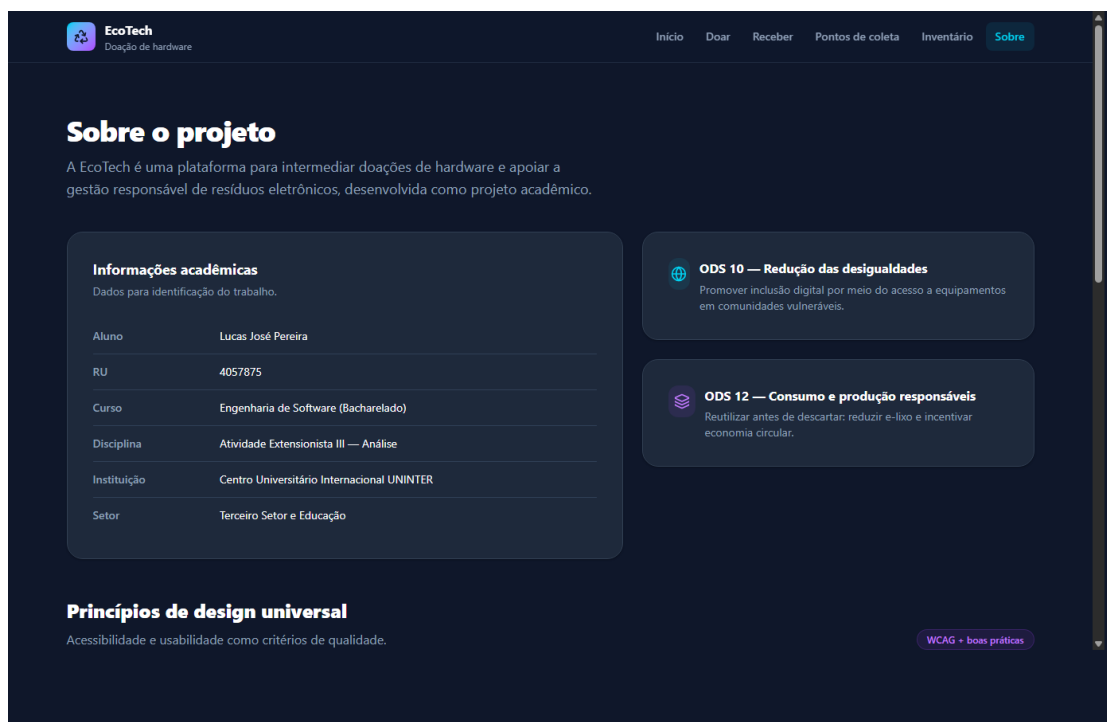


Figura 7: Página institucional com informações do EcoTech

Qualidade e Acessibilidade

A aplicação foi desenvolvida seguindo os 7 princípios do desenho universal, garantindo uso equitativo, flexibilidade, intuitividade, informação perceptível, tolerância ao erro, baixo esforço físico e dimensionamento apropriado. Aspectos técnicos incluem:

Aspecto	Implementação
Semântica HTML	Tags section, article, nav, main, header, footer com roles ARIA
Acessibilidade	Skip link, aria-labels, aria-expanded, navegação por teclado
Responsividade	Mobile-first com breakpoints para tablet e desktop
Performance	Build otimizado com Vite (CSS + JS comprimidos)
Componentização	6 páginas + 2 componentes reutilizáveis (Header, Footer)
Gerenciamento	Controle de versão Git, dependências gerenciadas via npm

Considerações Finais

1. **Aprendizado sobre Desenho Universal e Acessibilidade:** O desenvolvimento da plataforma EcoTech proporcionou aprofundamento prático nos 7 princípios do desenho universal e nas diretrizes WCAG 2.1. A aplicação de atributos ARIA, navegação por teclado e skip links demonstrou como a acessibilidade digital é fundamental para garantir que a tecnologia seja verdadeiramente inclusiva.
2. **Importância do Gerenciamento de Configuração e Qualidade de Software:** A adoção de controle de versão com Git, componentização com React e ferramentas modernas de build (Vite) mostrou-se essencial para manter a organização, rastreabilidade e escalabilidade do projeto. A análise de métricas como tamanho de bundle e conformidade com padrões de acessibilidade forneceu indicadores objetivos para avaliar a qualidade do software.
3. **Relevância Social da Inclusão Digital:** O processo de levantamento de requisitos evidenciou a magnitude do problema do lixo eletrônico e da exclusão digital no Brasil. A criação de uma plataforma que conecta doadores de hardware a organizações do terceiro setor demonstra como soluções tecnológicas podem contribuir diretamente para os ODS 10 (Redução das Desigualdades) e ODS 12 (Consumo e Produção Responsáveis).
4. **Desafios de Evolução e Manutenibilidade:** Uma das principais dificuldades encontradas foi equilibrar a complexidade funcional com a manutenibilidade do código. A escolha por uma arquitetura baseada em componentes reutilizáveis e separação clara de responsabilidades foram estratégias fundamentais para garantir que o projeto possa ser evoluído e mantido a longo prazo.